

# Automatyczna analiza melodyczno-rytmiczna playlisty MIDI w kontekście rytmicznej stymulacji słuchowej

Krzysztof Czuba  
Piotr Skowroński

Praca pokazuje, jak z plików MIDI automatycznie wyznaczyć cechy melodyczno-rytmiczne i wykorzystać je do oceny muzyki jako bodźca rytmicznego. Analizujemy 15 utworów, wstępnie podzielonych na trzy grupy: RAS (chód), relaksacja i muzyka złożona. Dla każdego utworu mierzymy tempo, regularność onsetów, wyrazistość pulsu, synkopację i złożoność formy. Cech tych używamy dwójako: do grupowania utworów (sprawdzamy, czy obiektywne parametry odtwarzają nasz wstępny podział) oraz do wskaźnika przydatności utworu jako bodźca *Rhythmic Auditory Stimulation* (RAS). Otrzymujemy trzy wnioski. Tempo jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Wyrazistość pulsu jest wiązana ze zdolnością do synchronizacji ruchu. „Złożoność”, zaś rozpada się na dwie osobne osie: rytmiczną i formalną. Pracę traktujemy jako prototyp metody i jawnie nazywamy jej ograniczenia: uproszczenia zapisu MIDI i małą próbę.

17 czerwca 2026

# Spis treści

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Wprowadzenie i cel .....                             | 3  |
| 2. Tło teoretyczne .....                                | 4  |
| 3. Dane i metoda .....                                  | 5  |
| 3.1. Dlaczego MIDI? .....                               | 5  |
| 3.2. Korpus .....                                       | 5  |
| 3.3. Pipeline ekstrakcji .....                          | 5  |
| 3.4. Cechy rytmiczno-formalne .....                     | 5  |
| 3.5. Wskaźnik przydatności do RAS .....                 | 6  |
| 3.6. Klasteryzacja i uwaga metodologiczna .....         | 6  |
| 4. Wyniki .....                                         | 7  |
| 4.1. Profile cech grup apriorycznych .....              | 7  |
| 4.2. Klasteryzacja: „złożoność” jest dwuwymiarowa ..... | 8  |
| 4.3. Przydatność do Rhythmic Auditory Stimulation ..... | 10 |
| 5. Dyskusja .....                                       | 11 |
| 6. Ograniczenia .....                                   | 12 |
| 7. Wnioski i kierunki dalsze .....                      | 13 |
| Załącznik: kluczowe funkcje modułu melody.py .....      | 14 |
| Bibliografia .....                                      | 15 |

# 1. Wprowadzenie i cel

Muzyka może być traktowana jako uporządkowany bodziec czasowy: sekwencja zdarzeń dźwiękowych o mierzalnym tempie, rytmie, regularności i strukturze pulsu. W takim ujęciu szczególnie interesujące są zastosowania, w których parametry muzyki mogą wspierać synchronizację ruchu, regulację pobudzenia lub projektowanie powtarzalnego bodźca terapeutycznego.

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, czy z plików MIDI da się automatycznie wydobyć cechy, które mają sens interpretacyjny w kontekście **muzycznego porywania** (*music entrainment*) i **rytmicznej stymulacji słuchowej** (*Rhythmic Auditory Stimulation*, RAS): tempo, regularność onsetów, wyrazistość pulsu, synkopację oraz złożoność formalną.

Praca ma charakter prototypu metody: łączy ekstrakcję cech z symbolicznej reprezentacji MIDI, porównanie utworów w przestrzeni cech oraz prosty wskaźnik przydatności do RAS. Nie próbuje oceniać wartości artystycznej utworów ani formułować zaleceń klinicznych.

## 2. Tło teoretyczne

**Muzyczne porywanie (entrainment).** Zdolność układu nerwowo-mięśniowego do synchronizacji z zewnętrznym, periodycznym bodźcem rytmicznym jest dobrze udokumentowana. Według Thauta [1] rytm działa jak zewnętrzny zegar, do którego mimowolnie dostrajają się wzorce ruchowe; mechanizm ten leży u podstaw neurorehabilitacji ruchu.

**Rytmiczna stymulacja słuchowa (RAS).** W zastosowaniu klinicznym regularny bodziec słuchowy poprawia parametry chodu u pacjentów z deficytami motorycznymi. Murgia i współautorzy [2] wykazali w badaniu z randomizacją, że bodziec rytmiczny (odgłosy kroków) normalizuje chód w chorobie Parkinsona. Kluczowe dla skuteczności RAS są: **przewidywalność i wyrazistość pulsu** oraz **tempo** możliwe do sprzęgnięcia z kadencją kroków.

**Programowanie muzyki terapeutycznej.** Natanson [3] oraz Cylulko [4] podkreślają, że dobór muzyki terapeutycznej nie powinien być przypadkowy, lecz wynikać z celowego dopasowania parametrów bodźca do funkcji terapeutycznej. To stanowi bezpośrednie uzasadnienie dla obiektywizacji cech muzycznych, którą podejmuje niniejsza praca. Szerszy kontekst uwarunkowań odbioru muzyki omawia Pałosz [5].

Z powyższego wynika robocza teza pracy: cechy takie jak tempo, regularność onsetów, wyrazistość pulsu i synkopacja pozwalają obiektywizować potencjał utworu jako bodźca rytmicznego, niezależnie od subiektywnej oceny jego atrakcyjności.

## 3. Dane i metoda

### 3.1. Dlaczego MIDI?

MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) nie jest nagraniem audio, lecz symbolicznym opisem zdarzeń muzycznych: zawiera m.in. wysokości dźwięków, momenty ich rozpoczęcia, czas trwania, kanały/instrumenty oraz informacje o tempie. Dzięki temu pozwala analizować strukturę rytmiczną i melodyczną bez wcześniejszej separacji źródeł z sygnału audio.

Format MIDI wybrano, ponieważ dobrze pasuje do celu pracy: umożliwia bezpośrednio wyznaczanie onsetów, tempa, przybliżonej melodii prowadzącej i cech formalnych w sposób powtarzalny dla wielu utworów. Jest to korzystne przy prototypowaniu metody porównawczej, w której ważniejsza jest spójność reprezentacji niż wierność pojedynczemu wykonaniu.

Konsekwencją tego wyboru jest ograniczenie interpretacji wyników. MIDI upraszcza brzmienie, dynamikę i ekspresję wykonawczą, a wiele plików ma sztywne tempo. Dlatego uzyskane cechy opisują przede wszystkim zapis symboliczny utworu, nie pełne doświadczenie akustyczne konkretnego nagrania.

### 3.2. Korpus

Analizie poddano 15 plików MIDI dobranych tak, by reprezentowały trzy **grupy aprioryczne** o domniemanej różnej funkcji:

- **RAS** - utwory o regularnym pulsie i marszowym lub tanecznym charakterze (Sousa, Strauss, Elgar, Survivor, Bee Gees);
- **relaksacja** - utwory wolniejsze, o niższej gęstości zdarzeń (Satie, Debussy, Pachelbel, Beethoven, Chopin);
- **złożoność** - utwory o nietypowym metrum lub zmiennej strukturze (Queen, Brubeck, Pink Floyd, King Crimson, Radiohead).

Podział ten traktujemy jako **hipotezę do sprawdzenia**: czy obiektywne cechy odtworzą ten intuicyjny podział funkcjonalny?

Warto zauważyć asymetrię w samych definicjach grup: „RAS„ i „relaksacja” określono **funkcjonalnie** (przez zamierzony efekt bodźca), a „złożoność„ **strukturalnie** (przez budowę utworu). Asymetria jest celowa - pozwala sprawdzić, czy strukturalna złożoność przekłada się na odrębne, mierzalne cechy. Jak pokażą wyniki, przekłada się tylko częściowo, bo sama „złożoność” rozpada się na osobne osie rytmiczną i formalną.

### 3.3. Pipeline ekstrakcji

Dla każdego pliku: (1) detekcja głównego głosu melodycznego z ciągłością w czasie (`track_lead_voice`), (2) wyrównanie okien analizy do siatki beatów wyznaczonej z mapy tempa MIDI, (3) wyznaczenie cech melodycznych i rytmiczno-formalnych. Kod analityczny zebrano w module `melody.py`, a eksperyment w notatniku `4_comparison.ipynb`.

### 3.4. Cechy rytmiczno-formalne

Do opisu bodźca pod kątem RAS wybrano cechy o jasnej interpretacji fizycznej:

- **Tempo złożone do pasma kadencji** ( `fold_bpm_to_band` ). MIDI zapisuje tempo na poziomie ćwierćnuty, więc utwory w metrum *alla breve* (marsze) mają tempo zawyżone dwukrotnie (np. *Stars and Stripes*  $\approx 222$  zamiast  $\approx 111$  BPM). Składamy więc tempo o metryczne oktawy ( $\div 2$ ), ale **tylko w dół** - tak usuwamy ten artefakt, a zarazem nie zawyżamy utworów naprawdę wolnych. Dzięki temu wartość odpowiada realnemu tempu bodźca, w zakresie typowym dla synchronizacji ruchu.
- **Wyrazistość pulsu** ( `pulse_clarity` ) - wysokość najsilniejszego szczytu autokorelacji wygładzonej obwiedni onsetów w paśmie pulsu, znormalizowana do energii w zerze. Wartość bliska 1 oznacza wyraźny, regularny puls; niska - materiał rubato lub ametryczny.
- **Synkopacja** ( `syncopation` ) - udział onsetów przypadających na słabe części taktu, ważony hierarchią metryczną na siatce beatów; mierzy rytmiczną „nieoczywistość”.
- **Złożoność formalna** ( `form_complexity` ) - średnia odległość kosinusowa między oknami czasowymi w macierzy samopodobieństwa (profil chroma + gęstość + rejestr). Niska dla utworu jednorodnego (jedna sekcja), wysoka dla wielosekcyjnego lub modulującego.
- **Regularność odstępów** ( `ioi_cv` , `ioi_entropy` ) - współczynnik zmienności i entropia odstępów międzyonsetowych (IOI).

### 3.5. Wskaźnik przydatności do RAS

Trzy warunki, które literatura [1], [2] wiąże ze skuteczną synchronizacją ruchu, łączymy w jeden wskaźnik. Używamy **średniej geometrycznej**, bo wtedy słaby wynik na dowolnym z warunków obniża cały wskaźnik:

$$S = \sqrt[3]{c \cdot p \cdot (1 - s)} \quad (1)$$

gdzie  $c$  - dopasowanie kadencji (tempo złożone w paśmie  $\approx 90\text{--}130$  kroków/min, z liniowym spadkiem poza pasmem),  $p$  - wyrazistość pulsu, a  $(1 - s)$  - przewidywalność (im mniej synkopacji, tym wyższa). Wskaźnik mierzy to, jak łatwo zsynchronizować ruch z pulsem - nie energię ani pobudzenie.

### 3.6. Klasteryzacja i uwaga metodologiczna

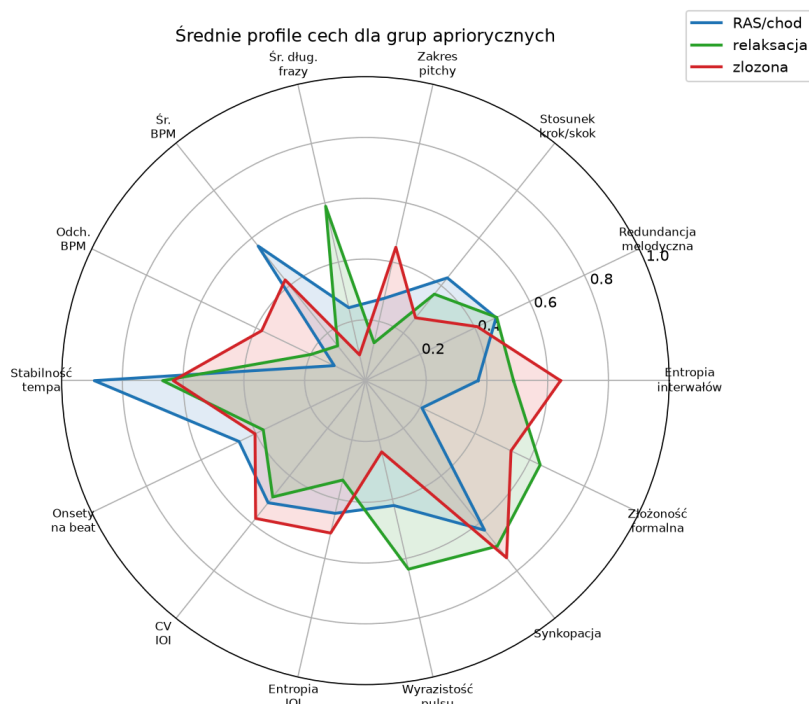
Cechy standaryzujemy ( `StandardScaler` ) i grupujemy metodą Warda na trzy klastry. Używamy przy tym **tylko cech rytmiczno-formalnych**. Świadomie pomijamy 12-elementowy histogram klas wysokości (koduje on tonację): po standaryzacji zdominowałyby odległości i utwory grupowałyby się według tonacji, a nie funkcji.

Ważny wybór: cechy dobraliśmy z góry, na podstawie teorii, a **nie** tak, by klastry jak najlepiej pasowały do etykiet. Gdybyśmy dostrajali je pod tę jedną 15-utworową próbę, łatwo byłoby zobaczyć wzór, którego naprawdę nie ma. Dlatego przy tak małej próbie traktujemy wynik jako prototyp metody, a nie potwierdzony rezultat.

## 4. Wyniki

### 4.1. Profile cech grup apriorycznych

Rysunek 1 przedstawia uśrednione, znormalizowane profile cech dla trzech grup. Grupy różnią się przede wszystkim na osiach pulsu, gęstości onsetów i tempa, lecz profile częściowo się przenikają - pierwszy sygnał, że podział aprioryczny nie jest jednowymiarowy.



Rysunek 1: Uśrednione profile cech (min-maks) dla grup apriorycznych.

Tabela 1 zestawia kluczowe cechy oraz wskaźnik przydatności do RAS dla całego korpusu (uszeregowany malejąco wg przydatności).

| Utwór                     | KAT.    | BPM | PULS | SYNK. | FORMA | PRZYD. | OCENA RAS |
|---------------------------|---------|-----|------|-------|-------|--------|-----------|
| Gymnopédie No. 1          | relaks. | 90  | 0.75 | 0.01  | 0.19  | 0.906  | dobry     |
| Stars and Stripes         | RAS     | 111 | 0.68 | 0.22  | 0.10  | 0.811  | dobry     |
| Bohemian Rhapsody         | złoż.   | 103 | 0.66 | 0.33  | 0.25  | 0.764  | dobry     |
| Radetzky March            | RAS     | 95  | 0.47 | 0.12  | 0.11  | 0.745  | dobry     |
| Pomp and Circumstance     | RAS     | 90  | 0.56 | 0.29  | 0.19  | 0.734  | dobry     |
| Eye of the Tiger          | RAS     | 119 | 0.59 | 0.37  | 0.14  | 0.720  | dobry     |
| Canon in D                | relaks. | 77  | 0.87 | 0.27  | 0.15  | 0.712  | dobry     |
| Stayin' Alive             | RAS     | 104 | 0.54 | 0.43  | 0.09  | 0.677  | warunkowy |
| Money                     | złoż.   | 126 | 0.39 | 0.29  | 0.12  | 0.652  | warunkowy |
| 21st Century Schizoid Man | złoż.   | 124 | 0.43 | 0.41  | 0.18  | 0.635  | warunkowy |
| Clair de Lune             | relaks. | 83  | 0.52 | 0.45  | 0.24  | 0.606  | warunkowy |
| Paranoid Android          | złoż.   | 77  | 0.53 | 0.35  | 0.20  | 0.577  | warunkowy |
| Take Five                 | złoż.   | 84  | 0.34 | 0.30  | 0.14  | 0.574  | warunkowy |

| UTWÓR                | KAT.    | BPM | PULS | SYNK. | FORMA | PRZYD. | OCENA RAS     |
|----------------------|---------|-----|------|-------|-------|--------|---------------|
| Moonlight Sonata I   | relaks. | 45  | 0.89 | 0.44  | 0.18  | 0.291  | nieodpowiedni |
| Nocturne Op. 9 No. 2 | relaks. | 58  | 0.41 | 0.40  | 0.21  | 0.230  | nieodpowiedni |

Tabela 1: Cechy rytmiczno-formalne i wskaźnik przydatności do RAS. BPM - tempo złożone do pasma kadencji; Puls - `pulse_clarity`; Synk. - synkopacja; Forma - `form_complexity`; Przyd. - wskaźnik *S*.

## 4.2. Klasteryzacja: „złożoność” jest dwuwymiarowa

Klastrowanie na siedmiu cechach rytmiczno-formalnych **nie odtwarza** trzech kategorii apriorycznych (Tabela 2): każda kategoria rozkłada się na różne klastry. Struktura nie jest jednak losowa - grupa „złożona” koncentruje się (4 z 5 utworów w jednym klastrze) i **nie pojawia się** w klastrze materiału o najwyższej regularności pulsu, ku któremu ciąży relaksacja.

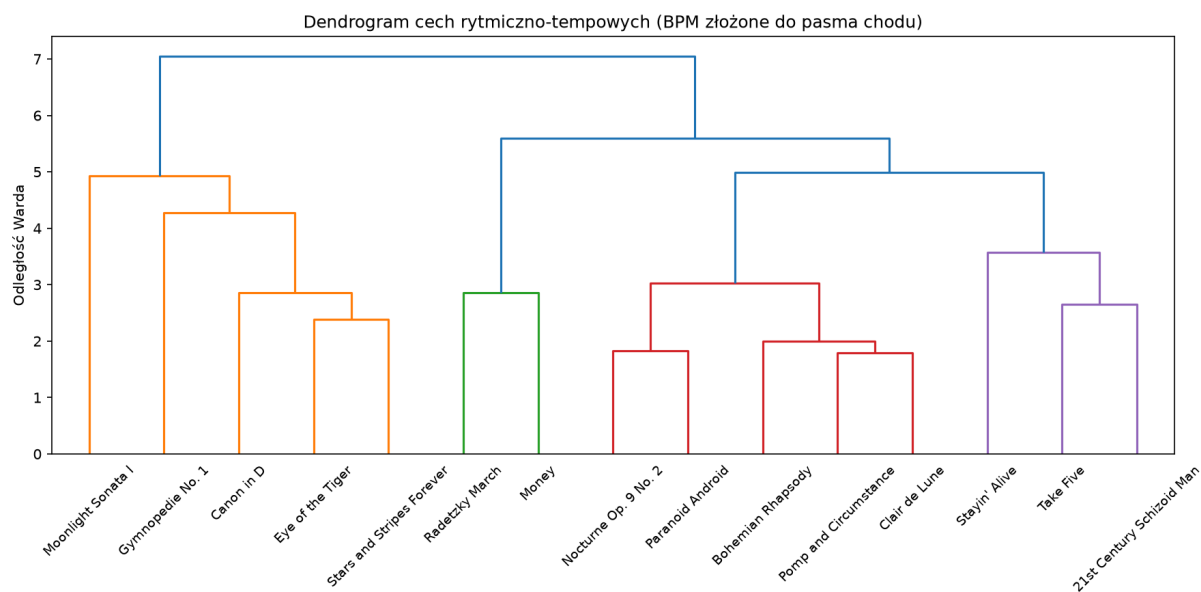
| KATEGORIA APRIORYCZNA | KLASTER 0 | KLASTER 1 | KLASTER 2 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| RAS                   | 2         | 2         | 1         |
| relaksacja            | 2         | 3         | 0         |
| złożoność             | 4         | 0         | 1         |

Tabela 2: Tabela zgodności: kategorie aprioryczne wobec klastrów algorytmu.

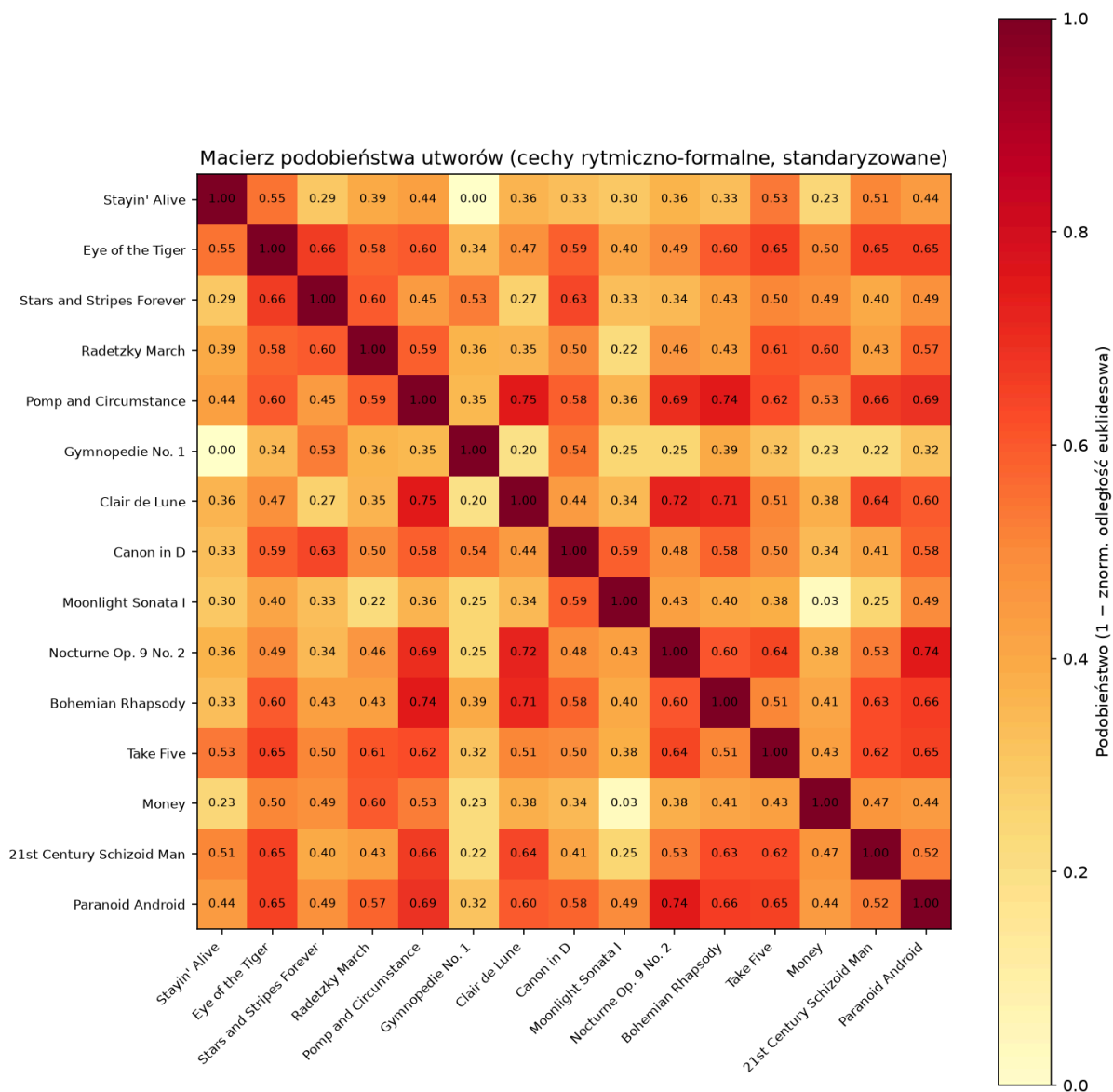
Najważniejszy wynik ujawnia cecha `form_complexity`. Okazuje się, że *Take Five* (forma 0.14) i *Money* (0.12) mają **niską** złożoność formalną - są to powtarzalne groove’y (ostinato w 5/4, riff w 7/4), złożone **rytmicznie** (niski `pulse_clarity`), ale formalnie jednorodne. Wysoką złożoność formalną mają faktycznie wielosekcyjne *Bohemian Rhapsody* (0.25) i *Paranoid Android* (0.20). Co więcej, romantyczne utwory „relaksacyjne”, - *Clair de Lune* (0.24), *Nocturne* (0.21) - także wypadają wysoko, bo modulują i zmieniają fakturę. Wniosek: aprioryczna etykieta „złożona” **miesza dwa różne zjawiska** - złożoność rytmiczną i formalną. Cecha policzona z przesłanek teoretycznych, a nie dostrojona pod etykiety, ujawniła strukturę, której nie zakładano.

Strukturę hierarchiczną i podobieństwa ilustrują Rysunek 2 oraz Rysunek 3.





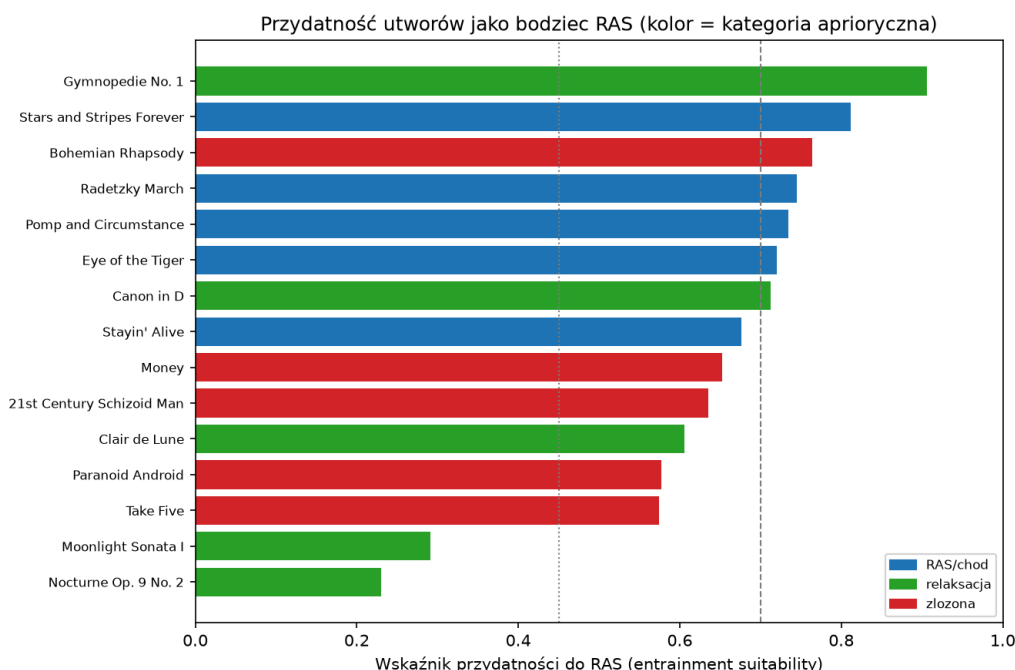
Rysunek 2: Dendrogram (metoda Warda).



Rysunek 3: Podobieństwo (1 – znorm. odl. euklidesowa, cechy standaryzowane).

### 4.3. Przydatność do Rhythmic Auditory Stimulation

Wskaźnik  $S$  dał ranking utworów jako potencjalnych bodźców RAS (Rysunek 4; wartości w Tabela 1). Progi klas (dobry / warunkowy / nieodpowiedni) są **ilustracyjne**, nie klinicznymi punktami odcięcia.



Rysunek 4: Ranking przydatności do RAS; kolor oznacza kategorię aprioryczną. Linie pionowe - progi ilustracyjne 0,45 i 0,70.

Wskaźnik dobrze ilustruje, że przydatność do RAS jest **iloczynem** trzech niezależnych warunków - wystarczy, że jeden zawiedzie, by utwór odpadł. Cztery przypadki kontrastowe:

- **Stars and Stripes Forever** ( $\approx 0.81$ ) - *idealny kandydat*. Tempo składa się do  $\approx 111$  BPM (środek pasma kadencji), puls wyrazisty, niska synkopacja. Marszowy charakter czyni go przykładem bardzo stabilnego bodźca rytmicznego.
- **Moonlight Sonata** ( $\approx 0.29$ ) - *odpada mimo czystego pulsu*. Ma najwyższą w korpusie wyrazistość pulsu (0.89), lecz tempo 45 BPM leży daleko poniżej przyjętego pasma kadencji. Tempo spoza pasma drastycznie obniża wskaźnik (choć go nie zeruje) - **tempo pozostaje twardym ograniczeniem**.
- **Take Five** ( $\approx 0.57$ ) - *tempo dobre, puls za słaby*. Tempo (84 BPM) mieści się w paśmie, ale metrum 5/4 daje niski `pulse_clarity` (0.34) - regularna synchronizacja z takim pulsem jest trudniejsza. Pokazuje, że **sama kadencja nie wystarcza**.
- **Gymnopedie No. 1** ( $\approx 0.91$ , najwyżej) - *przypadek pouczający*. To utwór „relaksacyjny”, a wypada najlepiej, bo ma regularny puls w paśmie kadencji i niemal zerową synkopację. Wskaźnik mierzy **entrainowalność pulsu**, a nie pobudzenie - spokojny, miarowy utwór bywa świetnym metronomem.

## 5. Dyskusja

**Tempo jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym.** Po złożeniu tempa większość playlisty trafia w zakres  $\approx 77\text{--}126$  BPM - obszar potencjalnie użyteczny dla synchronizacji ruchu. Samo tempo nie rozdziela jednak funkcji bodźca: muzyka marszowa, taneczna i spora część materiału „relaksacyjnego”, mają podobny puls.

**Wyrazistość pulsu a synchronizacja ruchu.** Wyrazistość pulsu zachowuje się zgodnie z teorią: jest najwyższa dla utworów o stabilnym, prostym pulsie (*Moonlight* 0.89, *Canon* 0.87), a najniższa dla metrum nieparzystego i zmiennej faktury (*Take Five* 0.34). To właśnie ta cecha - według Thauta [1] - decyduje o tym, czy ruch da się zsynchronizować z muzyką.

**Złożoność ma dwie twarze.** Nasz najważniejszy wniosek: złożoność rytmiczna (nieparzyste metrum, słaby puls) i złożoność formalna (wiele sekcji, modulacje) to **dwie osobne rzeczy**, a wstępna etykieta „złożona”, je myli. Dobrze pokazuje to, po co dobieraliśmy cechy z góry, a nie pod etykiety: cecha, której nie naginaliśmy do podziału, ujawniła w danych strukturę, której się nie spodziewaliśmy.

**Mierzalny opis bodźca.** W duchu Natansona [3] i Cylulki [4] praca pokazuje, że świadomy dobór muzyki terapeutycznej wymaga kilku uzupełniających się, mierzalnych cech. Dopiero wyrazistość pulsu, synkopacja i złożoność formy dodały do opisu osobne osie: przewidywalność pulsu oraz złożoność rytmiczną i formalną. Klastrowanie służy tu do sprawdzenia podziału, a nie do potwierdzania go z góry.

## 6. Ograniczenia

- **Reprezentacja symboliczna.** MIDI nie zawiera sygnału audio ani mikro-timingu żywego wykonania. Wyniki dotyczą więc struktury zapisanej w MIDI, nie konkretnego nagrania audio. Analiza brzmienia, mikro-timingu i cech widmowych wymagałaby renderu MIDI do audio albo pracy bezpośrednio na nagraniach.
- **Mała próba.**  $N = 15$  w przestrzeni 7-wymiarowej oznacza, że struktura klastrów jest niestabilna; wynik to prototyp, nie dowód.
- **Heurystyka melodii.** Detekcja głównego głosu opiera się na najwyższym aktywnym dźwięku - uproszczenie zawodzące w gęstej fakturze.
- **Subiektywne etykiety.** Podział aprioryczny jest intuicyjny i - jak pokazano - niejednorodny (miesza funkcję bodźca ze strukturą utworu); to hipoteza do sprawdzenia, a nie „prawda”, referencyjna.
- **Brak walidacji na ludziach.** Wskaźnik przydatności do RAS opiera się na przesłankach teoretycznych, nie na pomiarze reakcji ruchowej lub fizjologicznej.

## 7. Wnioski i kierunki dalsze

Zbudowano kompletny pipeline obiektywizacji bodźca muzycznego: od ekstrakcji cech rytmiczno-formalnych, przez klastrowanie testujące podział aprioryczny, po wskaźnik przydatności do RAS z interpretowalnym uzasadnieniem. Najważniejsze wnioski: tempo jest konieczne, lecz niewystarczające; wyrazistość pulsu to korelat wiązany w literaturze z entrainmentem; pojęcie złożoności jest dwuwymiarowe.

Kierunki dalsze, uszeregowane wg stosunku wartości do nakładu:

1. **Tania walidacja** - wskaźnik zgodności klastrow z etykietami (ARI) oraz analiza stabilności (leave-one-out / bootstrap), by zamienić deklarowaną niestabilność na zmierzoną.
2. **Render do audio + analiza widmowa** (FFT, reprezentacje melowe) - jedyna droga, by rzetelnie objąć cechy widmowe i mikro-timing.
3. **Powiększenie korpusu** i ewentualne sprzężenie cech z biofeedbackiem (np. parametry ruchu, tętno, HRV, reakcja elektrodermalna) - krok ku rzeczywistemu systemowi wspomagania terapii.

## Załącznik: kluczowe funkcje modułu `melody.py`

| FUNKCJA                                      | ROLA                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>track_lead_voice</code>                | Śledzenie głównego głosu melodycznego z ciągłością w czasie.                              |
| <code>fold_bpm_to_band</code>                | Składanie tempa metrycznymi oktavami do pasma kadencji.                                   |
| <code>compute_pulse_clarity</code>           | Wyrazistość pulsu z autokorelacji obwiedni onsetów.                                       |
| <code>compute_syncopation</code>             | Udział onsetów na słabych częściach taktu (hierarchia metryczna).                         |
| <code>compute_form_complexity</code>         | Złożoność formalna z macierzy samopodobieństwa okien.                                     |
| <code>compute_ioi_features</code>            | Regularność odstępów międzyonsetowych ( <code>ioi_cv</code> , <code>ioi_entropy</code> ). |
| <code>compute_entrainment_suitability</code> | Złożony wskaźnik przydatności do RAS (średnia geometryczna).                              |
| <code>compute_feature_vector</code>          | Agregacja wszystkich cech utworu do wspólnego słownika.                                   |

## Bibliografia

- [1] M. H. Thaut, „Biomedical Research in Music”, w *Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications*, Routledge, 2013, s. 61–84.
- [2] M. Murgia *et al.*, „The Use of Footstep Sounds as Rhythmic Auditory Stimulation for Gait Rehabilitation in Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial”, *Frontiers in Neurology*, t. 9, 2018.
- [3] T. Natanson, *Programowanie muzyki terapeutycznej*. 1992.
- [4] P. Cylulko, „Diagnoza i diagnostyka muzykoterapeutyczna”, w *Programowanie muzyki terapeutycznej*, P. Cylulko i J. Gładyszewska-Cylulko, Red., 1992.
- [5] P. Pałosz, „Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych”, *Przegląd Psychologiczny*, t. 52, nr 2, 2009.